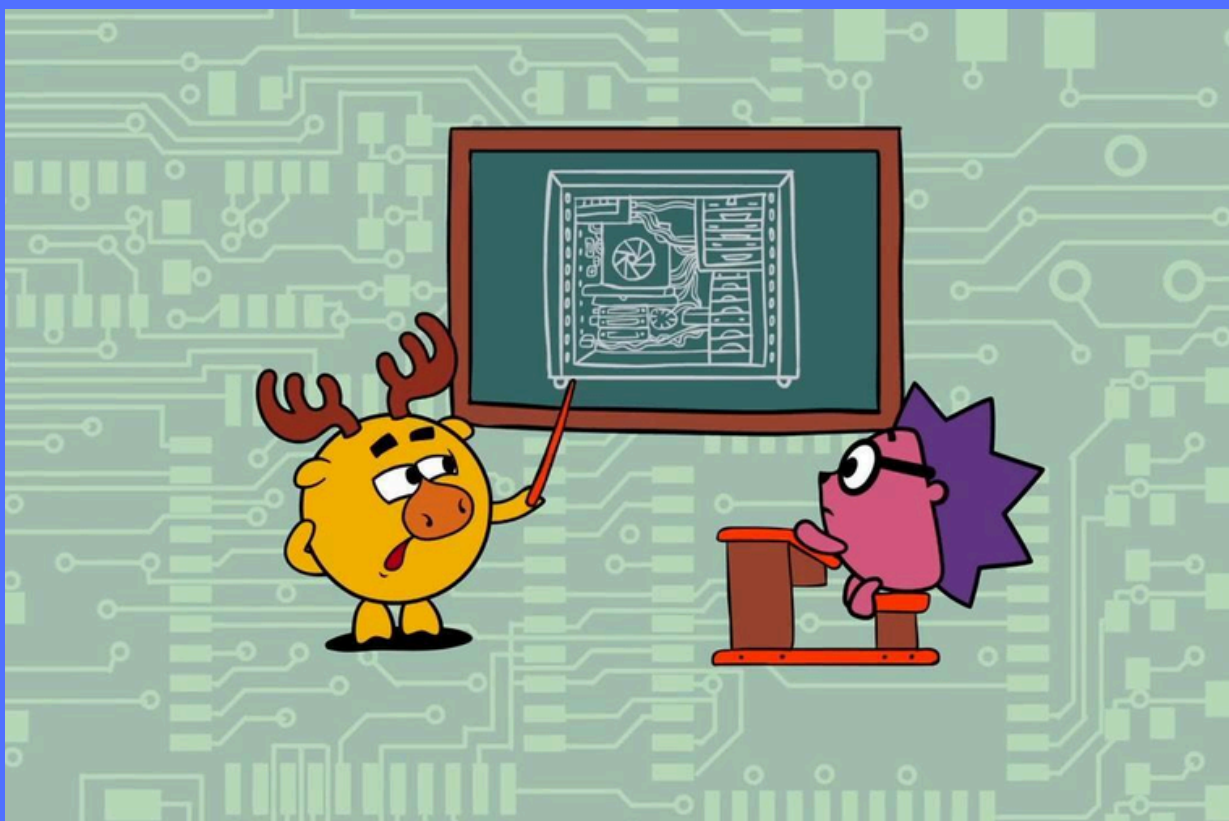


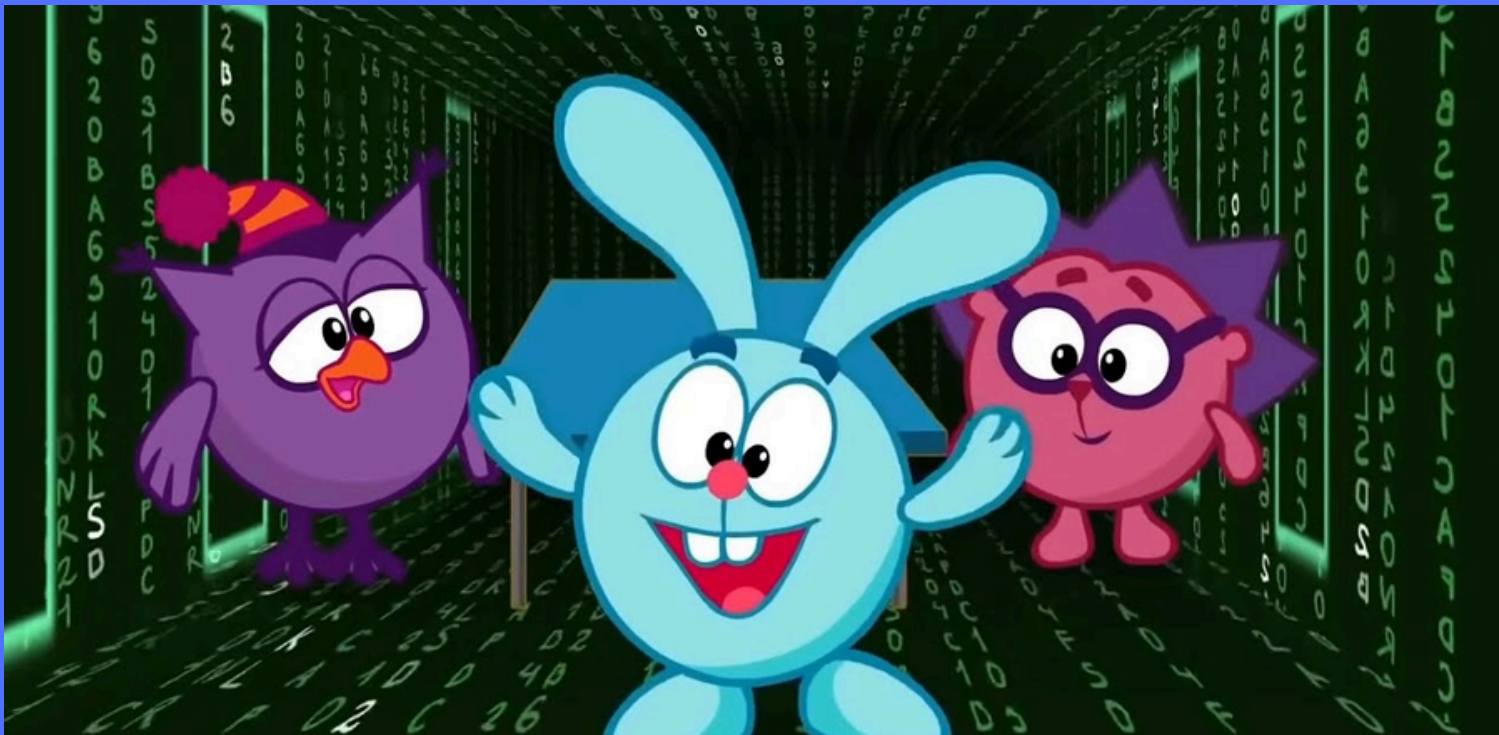


Основные функции и возможности систем
управления базами данных.

СУБД для Смешариков: Как устроить идеальный порядок в их мире?



Весь мир — одна большая База Данных



- Каждый Смешарик, каждое дерево, каждое изобретение Пина и стихотворение Бараша — это запись в этой базе.
- Без СУБД: Хаос! Рецепты теряются, чертежи путаются, ничего нельзя найти.
- С СУБД: Вся информация аккуратно хранится в одном «месте», и каждый имеет к ней доступ по правилам.

Манипуляция данными: Как Смешарики взаимодействуют?



- SELECT (Поиск): «Найти всех, кто любит мороженое» → Крош, Ньюша, Бараш.
- INSERT (Добавление): Появление нового персонажа — Панди.
- UPDATE (Изменение): Лосяш узнал что-то новое и повысил свой «Уровень_Мудрости».
- DELETE (Удаление): Копатыч съел морковку — запись об этом удалилась.

Целостность данных



- Уникальность: Не может быть двух Крошей с номером «1».
- Внешний ключ: Стихотворение не может существовать без автора-Смешарика.
- Проверка значения: Рост не может быть отрицательным, а настроение — «квадратным».

Безопасность: Кому что можно?



- Совунья (Администратор): Полный доступ ко всему (медицинские карты, советы).
- Пин (Права на запись): Меняет свои чертежи и изобретения.
- Бараш (Только чтение): Читает сборник стихов, но не может править чужие.
- Биби (Гость): Только общедоступная информация об истории мира.

Резервное копирование и восстановление



- Крош случайно удалил всё расписание йоги? Катастрофа!
- Решение: «Машина времени» Лосяша (резервная копия СУБД).
- Мир «откатывается» на вчерашнее стабильное состояние, и расписание возвращается!

Многопользовательский доступ



- Крош и Ёжик одновременно хотят записаться на одни санки.
- Без СУБД: Двойная запись, ссора, давка!
- С СУБД: Мудрый диспетчер обрабатывает запросы по очереди. Второй ждет, пока первый не завершит бронь.

СУБД — невидимый каркас мира



Без СУБД мир Смешариков погрузился бы в хаос. Знания терялись, проекты проваливались.

СУБД — это:

- Верховный совет
- Библиотекарь
- Хранитель
- Диспетчер
- ...который обеспечивает порядок, надёжность и эффективность в их ярком мире!

Нифига не
понял

